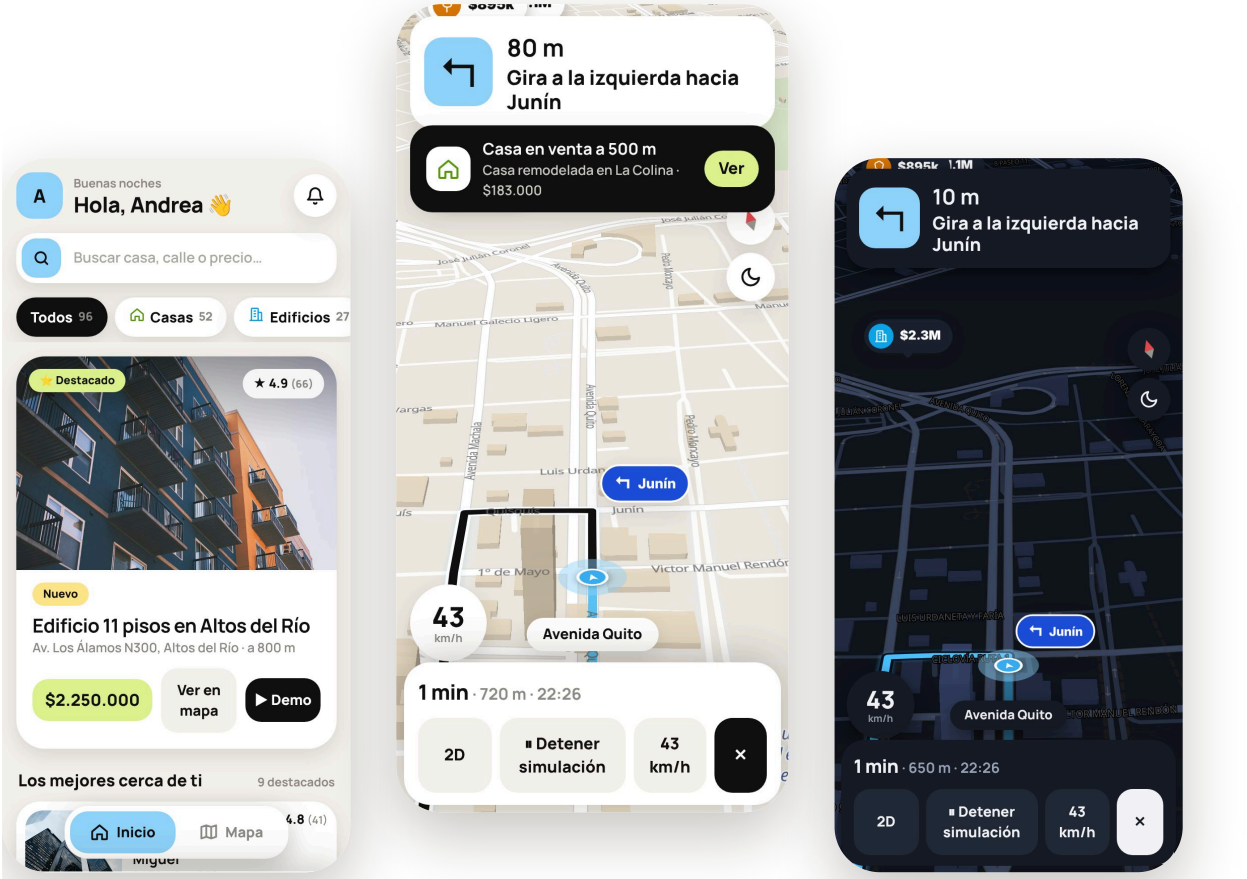
DEMO MVP

Inmuebles en Ruta

Guía del demo: cómo instalarlo, cómo presentarlo, qué es real y qué es simulado, y cómo está construido.



https://inmuebles.calolomino.dev
Versión del demo: Fase 5 · Octubre 2026 · Código: github.com/caloloc2/demo_inmobiliaria (rama `claude/focused-euler-awli82`)

1. Qué es este demo

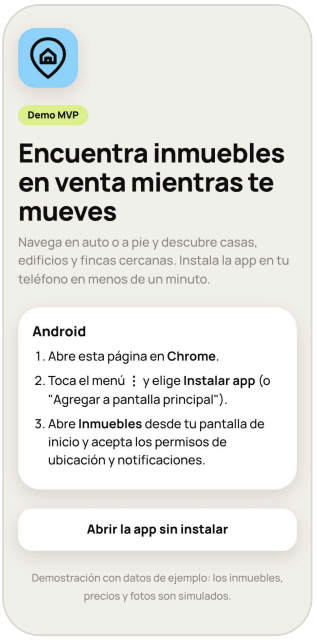
Inmuebles en Ruta es una aplicación web instalable (PWA) que funciona como un navegador tipo Google Maps o Waze con una diferencia: **mientras el usuario se desplaza en auto o a pie, el mapa muestra las casas, edificios y fincas en venta que están cerca**, y la app le avisa cuando pasa a poca distancia de uno.

Está pensado para que la empresa **valide el producto visualmente**. Por eso los inmuebles, precios, calificaciones y fotos son **datos de ejemplo** generados alrededor de la ubicación real de quien lo usa. Todavía no existe base de datos.

Función	Qué hace	Estado
Instalable en Android y iPhone	Se instala desde el navegador, sin tienda de apps; abre a pantalla completa con su propio icono.	**Hecho**
Pantalla de inicio	Saludo al usuario, buscador, filtros por tipo, inmueble destacado y lista de los mejores cerca de ti.	**Hecho**
Mapa con inmuebles	GPS en vivo, pines con el precio, contadores por tipo, buscador, más cercano resaltado.	**Hecho**
Ficha del inmueble	Fotos deslizables, precio, área, habitaciones, distancia, calificación y botón «Cómo llegar».	**Hecho**
Rutas en auto y a pie	Ruta, tiempo y distancia, con recálculo si el usuario se desvía.	**Hecho**
Modo conducción 3D	Cámara inclinada que sigue el rumbo, próximo giro, calle actual, velocímetro, brújula; vista 2D/3D.	**Hecho**
Modo día / noche	Mapa e interfaz oscuros; automático por hora o manual.	**Hecho**
Alertas de cercanía	Aviso dentro de la app y notificación del sistema al pasar cerca; radio de 200 m a 1 km.	**Hecho**
Notificaciones push (VAPID)	Suscripción del dispositivo y envío desde el servidor.	**Falta probar en teléfonos**
Simulación de recorrido	«Conduce» la ruta solo, con 3 velocidades, para demostrar sin salir a la calle.	**Hecho**
Base de datos de inmuebles reales	Alta, edición y consulta geoespacial de inmuebles.	**Fase siguiente**

2. Cómo instalar la app

Abrir **https://inmuebles.calolomino.dev** en el teléfono (o escanear un código QR con esa dirección). La página detecta el sistema y muestra las instrucciones correspondientes.



Android
Chrome → menú ⋮ → «Instalar app»



iPhone / iPad
Safari → Compartir → «Agregar a inicio»

Android (Chrome)

1. Abrir la dirección en **Chrome**.
2. Tocar **Instalar app** (si aparece el botón) o el menú ⋮ → **Instalar app**.
3. Abrir **Inmuebles** desde la pantalla de inicio.
4. Aceptar los permisos de **ubicación** y **notificaciones**.

iPhone / iPad (Safari)

1. Abrir la dirección en **Safari** (iOS 16.4 o superior).
2. Tocar **Compartir** → **Agregar a inicio**.
3. Abrir **Inmuebles** desde el **icono del inicio**, no desde Safari.
4. Aceptar ubicación y, en el panel de alertas, activar las notificaciones.

Importante en iPhone

Apple solo permite notificaciones push a las apps instaladas en el inicio. Si se abre desde Safari, el panel de alertas lo explica y no ofrece activarlas.

Si el teléfono muestra una versión anterior

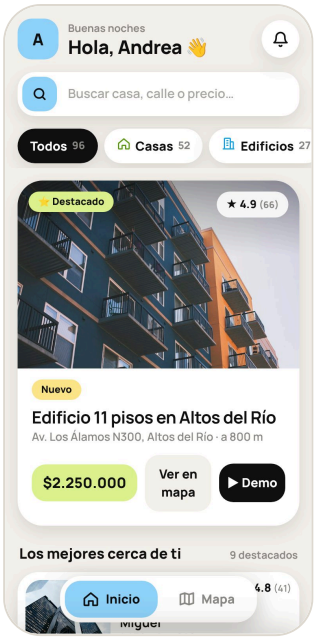
Cerrar la app por completo (sacarla de apps recientes) y abrirla dos veces: la actualización se aplica en la segunda apertura. Si persiste, desinstalarla y volver a instalarla desde la dirección.

---

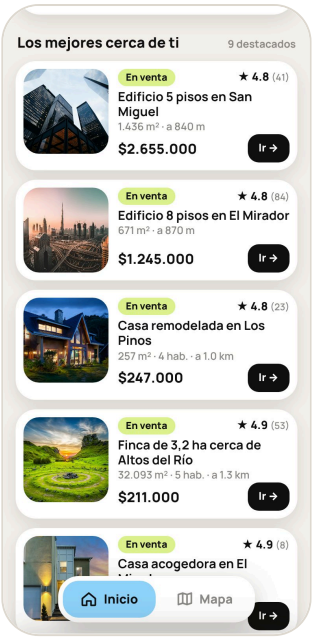
3. Recorrido por las pantallas

Inicio

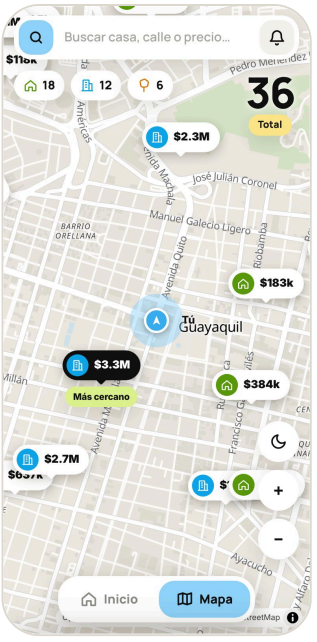
La app abre en **Inicio**: saludo según la hora del día (el nombre se cambia tocando el avatar), buscador, filtros Todos / Casas / Edificios / Fincas y el inmueble **destacado** con dos botones: *Ver en mapa* y ▶ *Demo* (inicia una conducción simulada con un solo toque). Debajo, la lista de los mejores inmuebles, ordenados por calificación y cercanía.



Inicio
Saludo, filtros y destacado



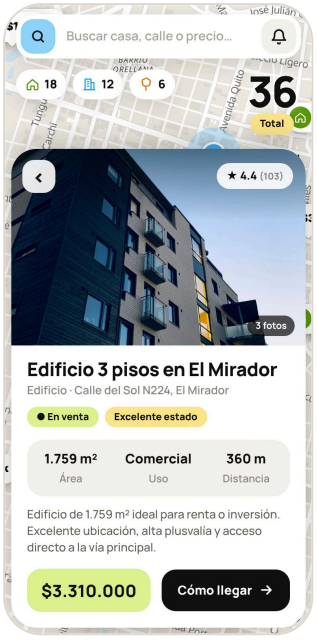
Lista de mejores
Cada tarjeta tiene «Ir → »



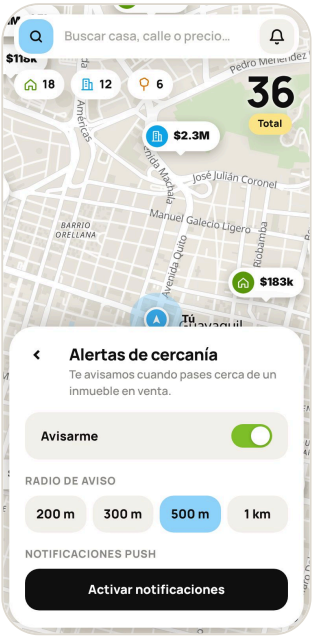
Mapa
Pines con precio y «Más cercano»

Mapa, ficha y alertas

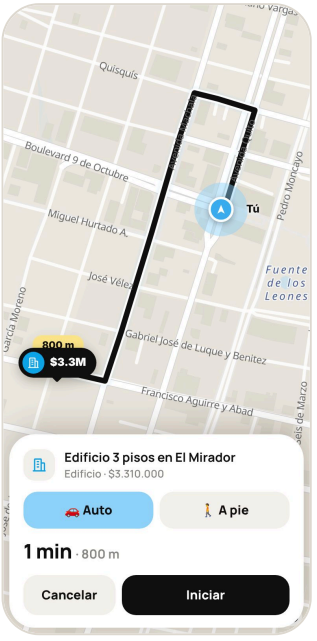
La pestaña **Mapa** muestra la posición del usuario («Tú»), los pines con precio, el número total y contadores por tipo (que también filtran). Al tocar un pin se abre la **ficha** con galería de fotos. La campana abre el panel de **alertas**: interruptor, radio de aviso y notificaciones push.



Ficha
Fotos, datos y «Cómo llegar»



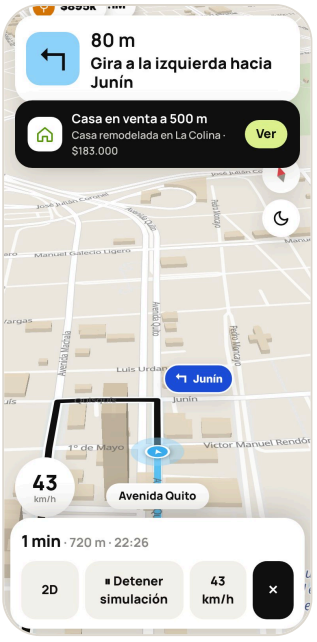
Alertas
Radio y notificaciones



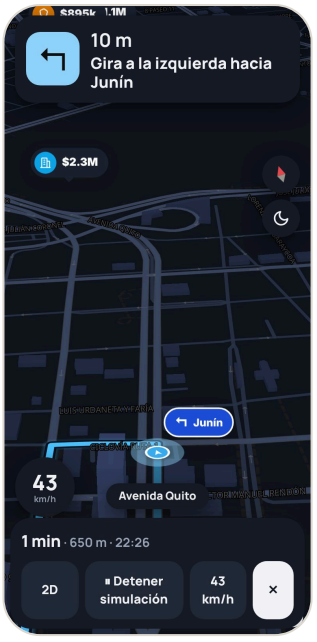
Vista previa de ruta
Auto o a pie, tiempo y distancia

Navegación y modo conducción

Al pulsar **Iniciar** la cámara se inclina en 3D y sigue el rumbo. Arriba se ve el próximo giro con su distancia; sobre la ruta, una burbuja azul con la calle a la que se entra; abajo, tiempo restante, distancia y hora de llegada, la calle actual y el velocímetro. La brújula alterna entre vista 3D y 2D. Los avisos de cercanía aparecen encima de la ruta.



Conducción de día
Con aviso de inmueble cercano



Conducción de noche
Ruta luminosa, interfaz oscura

---

4. Guion para presentar el demo (8–10 minutos)

Recomendado: tener la app instalada en un Android y un iPhone antes de la reunión, con datos móviles o Wi-Fi estable y el permiso de ubicación aceptado.

1. **Instalación en vivo (1 min)**
   Abrir la dirección, mostrar las instrucciones por sistema e instalar. Subrayar: sin tienda de apps, se actualiza sola.

2. **Inicio (1 min)**
   Saludo al usuario, filtros, destacado. «Los mejores cerca de ti» se ordena por calificación y distancia.

3. **Mapa (1–2 min)**
   Pasar a Mapa: GPS en vivo, pines con precio, «Más cercano», filtros por tipo y búsqueda. Tocar un pin y mostrar la ficha con las fotos.

4. **Cómo llegar (1 min)**
   Elegir *Auto* o *A pie* y comparar tiempos. Pulsar **Iniciar**.

5. **Modo conducción (2 min)**
   Pulsar ▶ **Simular recorrido**. Mostrar el giro siguiente, la calle actual y el velocímetro; cambiar la velocidad; alternar 2D/3D con la brújula. Mientras «avanza», aparece el **aviso de inmueble cercano**: tocar *Ver* abre su ficha.

6. **Modo noche (30 s)**
   Tocar el botón de la luna durante la ruta.

7. **Alertas y notificaciones (1 min)**
   Abrir la campana: cambiar el radio y activar las notificaciones; con «Enviar prueba» llega una notificación al teléfono.

8 **Cierre (1 min)**
Aclarar qué es simulado y qué sigue (secciones 5 y 8). Atajo: en Inicio, ▶ **Demo** ejecuta los pasos 4 y 5 con un solo toque.

Consejo para la reunión

La simulación es la forma más fiable de mostrar el producto en una sala: no depende de moverse físicamente ni de la precisión del GPS. Para una prueba real, caminar o conducir con la app abierta y la pantalla encendida.

5. Qué es real y qué es simulado

Elemento	Estado	Detalle
Ubicación del usuario	**Real**	GPS del dispositivo. Si se deniega el permiso, se usa una zona de ejemplo (Quito) y la app lo avisa.
Mapa y calles	**Real**	OpenStreetMap vía OpenFreeMap (gratuito, sin clave).
Rutas, tiempos y giros	**Real**	Servidores OSRM públicos de OpenStreetMap (auto y a pie). Si no responden, la app dibuja una ruta aproximada en línea recta y lo indica.
Inmuebles	**Simulado**	Se generan alrededor del usuario con un generador determinista (las mismas coordenadas siempre dan los mismos inmuebles).
Precios, calificaciones, áreas	**Simulado**	Valores aleatorios con rangos creíbles.
Fotos	**Stock**	Imágenes de Unsplash (licencia libre, sin atribución obligatoria) como relleno hasta tener fotos reales.
Notificaciones push	**Reales**	Estándar Web Push con claves VAPID; las envía una función en AWS. Los inmuebles que anuncian son los simulados.
Carriles de la vía	**No disponible aquí**	La guía por carriles está implementada, pero OpenStreetMap no tiene esos datos en Guayaquil (donde se probó); se mostraría donde existan.

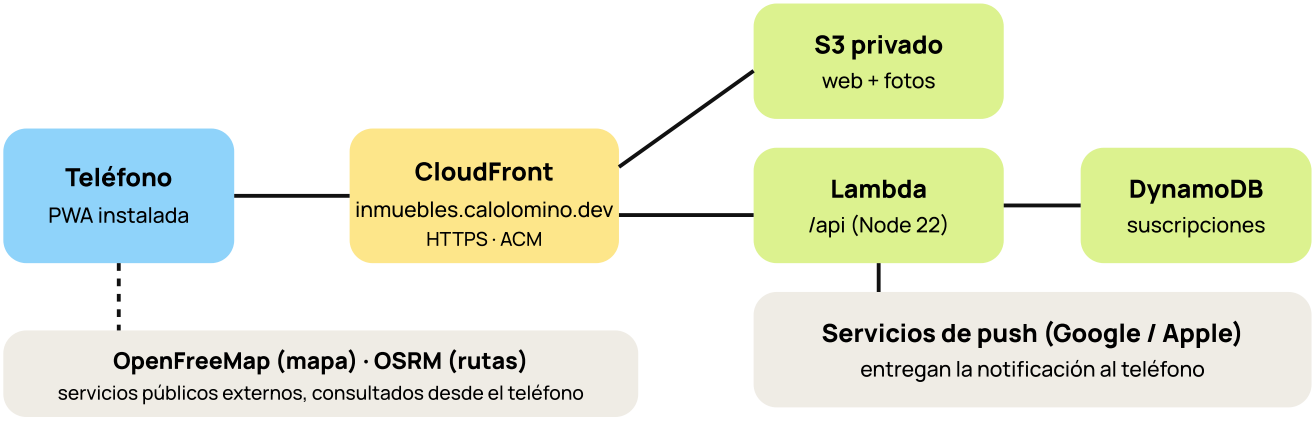
6. Limitaciones que conviene explicar al cliente

- **Con la app cerrada no hay GPS.** Una PWA solo lee la ubicación mientras está abierta y con la pantalla encendida (la app mantiene la pantalla activa durante la navegación). Es una restricción de Android e iOS, no de este desarrollo.
- **Alertas con la app cerrada o el teléfono bloqueado** requieren una aplicación nativa (por ejemplo, con Capacitor o React Native) que use geocercas del sistema. Es el paso natural después de validar este demo.

- **Notificaciones en iPhone:** solo con la app instalada en el inicio y iOS 16.4 o superior.
- **Servicios públicos gratuitos:** los servidores de rutas y de mapa sirven bien para un demo, pero no tienen garantía de disponibilidad. Para producción se recomienda un proveedor con contrato (Mapbox, Google u OSRM/Valhalla propio).
- **La API es pública** y sin inicio de sesión: aceptable para un demo; para producción necesita autenticación y límites de uso.

---

7. Arquitectura técnica



Capa	Tecnología
Aplicación	Vite + TypeScript, MapLibre GL (mapa vectorial), Service Worker propio (Workbox) con caché y manejo de push, tipografía Manrope.
Datos de demo	`SimulatedPropertyProvider`: generador determinista por celdas de ~1 km. Se sustituye por una API real implementando la misma interfaz (`PropertyProvider`), sin tocar el mapa.
Hosting	S3 privado + CloudFront (acceso por OAC), certificado ACM, registros A/AAAA en la zona `calolomino.dev` de Route 53. Caché larga en archivos con hash y fotos; `sw.js` y manifiesto siempre sin caché.
Push	Web Push con VAPID: una Lambda (`web-push`) con URL pública detrás de CloudFront en `/api/*` (mismo dominio, sin CORS). Genera las claves VAPID la primera vez y las guarda en DynamoDB.
API	`GET /api/config` · `POST /api/subscribe` · `/unsubscribe` · `/test` · `/position`. Valida entradas, limita el tamaño de la solicitud y solo acepta escrituras originadas en la propia app.
Infraestructura	AWS CDK (TypeScript), un solo stack `InmueblesWeb` en us-east-1. CI en GitHub Actions: tipos, compilación y `cdk synth`.

Costo estimado

Con el tráfico de un demo, los servicios utilizados (S3, CloudFront, Lambda, DynamoDB bajo demanda y registros DNS) deberían costar **unos pocos dólares al mes o menos**. Es una estimación, no una factura:

conviene revisar Cost Explorer tras las primeras semanas. Los mapas y rutas usados no tienen costo.

Seguridad y buenas prácticas pendientes

- El despliegue se hizo con un usuario IAM administrador. Para el CI se recomienda un rol de menor privilegio con OIDC de GitHub.
- No hay datos personales almacenados: solo el identificador técnico de la suscripción push (se borra a los 30 días o al desactivar) y avisos recientes (caducan a los 30 minutos).
- La ubicación se pide con consentimiento del navegador. Con push activado se envía al servidor únicamente para decidir qué inmueble avisar; no se guarda.

---

8. Operación y mantenimiento

Estructura del repositorio

```
web/      Aplicación (Vite + TypeScript)
  src/app      pantallas: inicio, mapa, navegación, alertas, push
  src/nav      rutas, geometría y simulador
  src/properties  modelo, generador simulado y formato
  src/sw.ts    Service Worker (caché, push, clic en notificación)
  public/photos fotos de stock
infra/    AWS CDK + Lambda de la API (lambda/handler.ts)
docs/     esta guía
```

Publicar cambios

```
cd web   && npm ci && npm run build
cd ../infra && npm ci && npx cdk deploy
```

El despliegue tarda 1–2 minutos y crea una nueva versión sin interrupciones. Los teléfonos reciben la actualización al abrir la app.

Cambios frecuentes

Qué cambiar	Dónde
Nombre, colores y logo	`web/vite.config.ts` (manifiesto), `web/src/style.css` (colores), `web/public/icon.svg` y `npm run icons`
Fotos de los inmuebles	`web/public/photos/` y `photos()` en `web/src/properties/format.ts`
Tipos, precios y textos simulados	`web/src/properties/generator.ts`
Radios de aviso	`RADII` en `web/src/app/alerts.ts`
Servidor de rutas o estilo de mapa	`web/src/nav/route.ts` y `web/src/app/main.ts`

9. Siguientes pasos y preguntas para el cliente

Hoja de ruta sugerida

1. **Validar el demo** con 3–5 personas en teléfonos reales (checklist del anexo).
2. **Datos reales:** base de datos con consultas geoespaciales (por ejemplo PostgreSQL + PostGIS o DynamoDB con geohash) y un panel para cargar inmuebles y fotos.
3. **Cuentas de usuario**, favoritos, contacto con el asesor (llamada o WhatsApp) y agenda de visitas.
4. **App nativa** (Capacitor / React Native) para alertas con la app cerrada mediante geocercas, reutilizando gran parte de este código.
5. **Proveedor de mapas/rutas con contrato** si el volumen o la disponibilidad lo exigen.

Preguntas para definir el alcance

- ¿En qué ciudades o países empezaría el servicio y cuántos inmuebles tendría el catálogo inicial?
- ¿Quién cargará y actualizará los inmuebles: la empresa, los asesores o una integración con su sistema actual?
- ¿Es imprescindible avisar con la app cerrada? (determina si se necesita app nativa)
- ¿Se necesita registro de usuarios, y qué datos de contacto pueden mostrarse?
- ¿Marca propia: nombre, logo, colores y dominio definitivo?

Anexo · Checklist de pruebas en dispositivos reales

Estado de validación

Las pantallas y flujos se probaron en un navegador de pruebas contra el sitio publicado, y la API se verificó con peticiones reales. **Aún no se ha probado en teléfonos físicos**: esta lista cubre justo eso.

Android (Chrome)

☐ Instala desde la página y abre a pantalla completa.

☐ Pide y acepta ubicación; el punto «Tú» aparece.

☐ Los pines aparecen y la ficha muestra las 3 fotos.

☐ Ruta en auto y a pie con tiempos distintos.

☐ Modo conducción 3D fluido (sin tirones).

☐ Botón de luna cambia a modo noche.

☐ «Activar notificaciones» y «Enviar prueba» llegan.

☐ Al tocar la notificación se abre la ficha.

iPhone (Safari, iOS 16.4+)

☐ Agregar a inicio y abrir desde el icono.

☐ Permiso de ubicación aceptado.

☐ Mapa, ficha, rutas y conducción 3D correctos.

☐ El panel de alertas permite activar notificaciones (solo instalada).

☐ «Enviar prueba» llega al iPhone.

☐ La pantalla no se apaga durante la navegación.

☐ Teclado del buscador no rompe el diseño.

Créditos y licencias

Datos de mapa © colaboradores de OpenStreetMap, servidos por OpenFreeMap y OpenMapTiles. Rutas: OSRM / OpenStreetMap Alemania. Fotografías de stock: Unsplash (licencia Unsplash). Mapa: MapLibre GL JS. Tipografía: Manrope (SIL Open Font License).